

3º BIMESTRE - Aula 0

Sistemas Web II

1. Objetivos

- Verificar e preparar o ambiente de desenvolvimento Python (instalação, ambiente virtual).
- Instalar e compreender a estrutura mínima de uma aplicação FastAPI.
- Executar uma API e explorar a documentação interativa gerada automaticamente.
- Revisar rapidamente os conceitos de API REST (recurso, endpoint, método HTTP, JSON) que servirão de base para o restante do bimestre.
- Compreender como esta aula se conecta com a Aula 1, na qual esse mesmo ambiente será utilizado para implementar uma API com conexão real a um banco de dados MySQL.

2. Conteúdo programático

- Verificação da instalação do Python e criação de um ambiente virtual (**venv**).
- Instalação do FastAPI e do servidor Uvicorn.
- Estrutura mínima de uma aplicação FastAPI ("**Hello World**").
- Execução do servidor local e exploração da documentação interativa (Swagger UI).
- Revisão de conceitos de API REST: recurso, endpoint, método HTTP e formato JSON.

3. Recursos necessários

- Computador com acesso à internet para instalação dos pacotes.
- Editor de código (VS Code).
- Terminal (Prompt de Comando ou terminal do VS Code).
- Navegador para acessar a documentação interativa do FastAPI.

4. Desenvolvimento

4.1 Abertura e apresentação do bimestre

Apresentação breve do que será estudado ao longo do 3º bimestre: implementação de *APIs REST* em Python com *FastAPI*, conexão com banco de dados MySQL, testes unitários e integrados, e publicação/autenticação de APIs. Explicação de que esta aula é uma preparação prática, garantindo que todos os alunos consigam rodar uma API localmente antes de avançarmos para o conteúdo com banco de dados na Aula 1.

4.2 Verificando e preparando o Python

Verificar se o Python está instalado corretamente:

```
python --version
# ou, em alguns sistemas:
python3 --version
```

4.3 Criando o ambiente virtual do projeto

Por que se usa um ambiente virtual (venv): isolar as bibliotecas de cada projeto, evitando conflitos entre versões usadas em projetos diferentes. Criar a pasta do projeto (**api-produtos**) e o ambiente virtual que será reaproveitado em todas as próximas aulas:

```
mkdir api-produtos && cd api-produtos
```

```
python -m venv venv
```

```
venv\Scripts\activate    # Windows  
source venv/bin/activate # Linux/Mac
```

O ambiente virtual precisa ser ativado toda vez que for trabalhar no projeto, e o nome (venv) aparecerá no início da linha do terminal quando estiver ativo.

4.4 Instalando o FastAPI e o Uvicorn

```
pip install fastapi uvicorn
```

FastAPI é o framework utilizado para construir a API; Uvicorn é o servidor que efetivamente executa a aplicação e recebe as requisições HTTP.

4.5 Primeiro programa: Hello World com FastAPI

Criar o primeiro arquivo `main.py`:

```
from fastapi import FastAPI  
  
app = FastAPI()  
  
@app.get('/')  
def ola_mundo():  
    return {'mensagem': 'Minha primeira API em FastAPI!'}
```

Executar a aplicação e acessar no navegador:

```
uvicorn main:app --reload
```

Acessar `http://127.0.0.1:8000/` para ver a resposta em JSON, e depois `http://127.0.0.1:8000/docs` para explorar a documentação interativa (Swagger UI), destacando que ela é gerada automaticamente a partir do próprio código.

4.6 Revisão rápida de conceitos de API REST

Revisar os conceitos que servirão de base para as próximas aulas:

- **Recurso:** a "coisa" que a API representa (por exemplo, um produto, um aluno, uma tarefa).
- **Endpoint:** o caminho (URL) usado para acessar ou manipular um recurso (ex.: `/produtos`).
- **Método HTTP:** a operação realizada sobre o recurso (GET para consultar, POST para criar, PUT para atualizar, DELETE para remover).
- **JSON:** o formato de dados utilizado para enviar e receber informações pela API.

4.7 Ligação com a Aula 1

O ambiente preparado hoje (Python, ambiente virtual, FastAPI e Uvicorn) é exatamente o que será utilizado na Aula 1, quando serão implementados os primeiros *endpoints* reais de uma API de Produtos — com a diferença de que, já na Aula 1, os dados serão persistidos em um banco de dados MySQL real, e não apenas retornados como no exemplo "Hello World" de hoje. Manter o ambiente virtual e o projeto criados nesta aula, pois serão reaproveitados diretamente.